

编译原理自测练习题（八）

内容板块：LR分析法、SLR(1)分析、LALR(1)分析及语法分析基础

1. 一个 $LR(1)$ 文法合并同心集后若不是 $LALR(1)$ 文法 ()。 LALR分析

- A 则可能存在移进/归约冲突
- B 则可能存在归约/归约冲突
- C 则可能存在移进/归约冲突和归约/归约冲突
- D 以上说法都不对

【正确答案】 B

【解析】 $LR(1)$ 文法本身是没有任何动作冲突的。当合并同心集（即核心相同的状态项目集）来构建 $LALR(1)$ 分析表时，由于同心集的核心完全相同，其移进动作也完全由核心决定，因此**绝对不会产生新的“移进/归约”冲突**。但是，合并同心集会把不同的向前看符号（展望符）合并在同一个状态中，这可能导致在同一状态下针对不同的产生式，在相同的输入符号下都可以进行归约，从而**可能产生新的“归约/归约”冲突**。如果合并后不是 $LALR(1)$ 文法，说明必定产生了且仅可能产生“归约/归约”冲突。

2. 若状态 k 含有项目“ $A \rightarrow \alpha \cdot$ ”，对任意输入符号 a ，都用规则“ $A \rightarrow \alpha$ ”归约的语法分析方法是 ()。

- A LALR分析法
- B $LR(0)$ 分析法
- C $LR(1)$ 分析法
- D SLR(1)分析法

【正确答案】 B

【解析】 $LR(0)$ 分析法在遇到归约项目“ $A \rightarrow \alpha \cdot$ ”时，不看任何后续的展望符，对**任何**读入的输入符号（终结符或结束符）都直接无条件进行归约。因此，这种“不论遇到什么输入符号都一律用该规则归约”的特征对应的正是 $LR(0)$ 分析法。

3. 若状态 k 含有项目“ $A \rightarrow \alpha \cdot$ ”，且仅当输入符号 $a \in FOLLOW(A)$ 时，才用规则“ $A \rightarrow \alpha$ ”归约的语法分析方法是 ()。

- A LALR分析法
- B LR(0)分析法
- C LR(1)分析法
- D SLR(1)分析法

【正确答案】 D

【解析】 **SLR(1) 分析法**（简单 LR 分析）的核心思想是利用文法全局的 **FOLLOW** 集来解决分析表中的冲突。当状态中存在归约项目 $A \rightarrow \alpha \cdot$ 时，它并不会像 **LR(0)** 那样盲目归约，而是先检查下一个输入符号 a 是否有可能合法地跟在非终结符 A 的后面，即判断是否满足 $a \in FOLLOW(A)$ 。只有满足该条件时才允许进行归约动作。

4. 同心集合并可能会产生新的 () 冲突。 LALR分析

- A 二义
- B 移进/移进
- C 移进/归约
- D 归约/归约

【正确答案】 D

【解析】 本题考查要点与第 1 题一致。由 **LR(1)** 项目集规范族合并同心集得到 **LALR(1)** 项目集的过程中，由于只是将相同的核心合并、把各自不同的向前看符号取了并集，这种操作绝不可能无中生有地产生移进冲突，也不会产生移进/归约冲突，但会使原本由于向前看符号不同而分离的归约动作在相同的输入符号下重叠，进而可能产生新的“归约/归约”（Reduce/Reduce）冲突。

5. 就文法的描述能力来说, 有 ()。 几类分析文法之间的关系

- A $SLR(1) \subseteq LR(0)$
- B $LR(1) \subseteq LR(0)$
- C $SLR(1) \subseteq LR(1)$
- D 无二义文法 $\subseteq LR(1)$

【正确答案】 C

【解析】 自底向上各类 LR 分析法对文法描述能力 (即可识别的文法范围范围大小) 的严格包含关系为:

$LR(0) \subset SLR(1) \subset LALR(1) \subset LR(1)$ 。

A、B 项将包含关系的方向说反了; D 项错误, 因为存在许多无二义性的文法 (例如某些复杂的上下文无关文法) 并不属于 $LR(1)$ 文法。因此只有 C 项的包含关系是绝对成立且正确的。

6. $LR(1)$ 文法都是 ()。 $LR(1)$ 分析

- A 无二义性且无左递归
- B 可能有二义性但无左递归
- C 无二义性但可能是左递归
- D 可以既有二义性又有左递归

【正确答案】 C

【解析】 1. 无二义性: 所有的 LR 分析法 (包括 $LR(0)$, $SLR(1)$, $LALR(1)$, $LR(1)$) 能有效分析的文法必须是无二义性的文法。如果文法存在二义性, 对应的分析表中必然会产生无法通过确定性规则消除的动作冲突。

2. 左递归: 移进-归约分析 (自底向上分析) 具有天然处理左递归的能力, 在分析过程中不会像自顶向下分析 (如 $LL(1)$) 那样陷入死循环。因此, $LR(1)$ 文法可以是左递归的, 完全不需要消除左递归。综上所述, 选择 C。

7. 在 $LR(0)$ 的 Action 表中，如果某行中存在标记为“rj”的栏，则 ()。 LR(0)分析表的构造

- A 该行必定填满“rj”
- B 该行未必填满“rj”
- C 其他行可能也有“rj”
- D goto表中也可能有“rj”

【正确答案】 A

【解析】 在构造 $LR(0)$ 分析表时，如果某个项目集（对应分析表中的某一行）中包含了一个归约项目（假设为第 j 个产生式），由于 $LR(0)$ 不考虑任何向前看符号，该状态对任何后续输入都是无条件归约的。因此，在 Action 表的该行中，所有的终结符栏以及结束符栏（#）都必须无条件地填入“rj”，即该行必定填满“rj”。

8. 在 $SLR(1)$ 的 Action 表中，如果某行中存在标记为“rj”的栏，则 ()。 SLR分析

- A 该行必定填满“rj”
- B 该行未必填满“rj”
- C 其他行可能也有“rj”
- D goto表中也可能有“rj”

【正确答案】 B

【解析】 与 $LR(0)$ 截然不同，在 $SLR(1)$ 分析表的构造中，当某行对应的项目集中包含归约项目 $A \rightarrow \alpha \cdot$ 时，只有当列名（输入符号 a ）属于该产生式左部非终结符 A 的 $FOLLOW(A)$ 集合时，才在相应的 Action 栏填入“rj”。如果 $FOLLOW(A)$ 没有包含文法中的所有终结符，那么该行的其他动作栏可能会是移进动作（sj）或者报错空白栏，因此该行“未必填满rj”。

9. 编译程序的语法分析器必须输出的信息是 ()。

语法分析的任务

- A 语法错误信息
- B 语法规则信息
- C 语法分析过程
- D 语句序列

【正确答案】 A

【解析】 语法分析器的核心任务是检查词法分析器提供的记号（Token）序列在结构上是否符合给定的文法规则。如果输入的源程序是合法的，它会隐式或显式地构建并输出语法树以供后续阶段使用；而**如果输入的源程序存在不符合文法规则的地方，语法分析器则必须能够准确识别并报告出“语法错误信息”，这是它不可或缺的法定职责。**